

UrbanHub – Novaria Core

Déclinaison des projets EADL1 par bloc de compétences



Dans le cadre du fil rouge UrbanHub, les étudiants EADL1 interviennent comme architectes, responsables techniques et experts de la transformation numérique de la ville intelligente de Novaria.

Contrairement aux autres parcours qui réalisent des produits ou des services spécifiques, les étudiants EADL travaillent à la conception, à l'organisation et à l'évolution de l'ensemble de l'écosystème UrbanHub.

Leur mission consiste à définir les architectures, les méthodes, les standards techniques, les infrastructures et les stratégies de déploiement qui permettront aux différentes solutions UrbanHub de fonctionner ensemble de manière cohérente, sécurisée et évolutive.

Les travaux réalisés constituent le socle technique sur lequel pourront s'appuyer les autres projets de l'écosystème, notamment Novaria Signal.

UrbanHub – Novaria Core

Déclinaison des projets EADL1 par bloc de compétences

Bloc 1 : UrbanHub Architecture

La ville de Novaria souhaite construire un écosystème numérique capable d'intégrer progressivement de nouveaux services urbains : signalement citoyen, supervision, gestion énergétique, mobilité, open data ou encore services aux habitants.

Avant toute réalisation technique, il est nécessaire de concevoir une architecture globale permettant de garantir la cohérence, la maintenabilité et l'évolutivité du système d'information.

Objectifs pédagogiques

- Réaliser une veille technologique et stratégique.
- Analyser les besoins métiers et techniques.
- Étudier la faisabilité des solutions envisagées.
- Concevoir l'architecture applicative globale.
- Définir les flux et les interactions entre les services.
- Modéliser les données et les processus.
- Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques.
- Réaliser des prototypes et des revues d'architecture.

Exemples de travaux

- Cartographie du système d'information UrbanHub.
- Architecture de Novaria Signal.
- Diagrammes UML et diagrammes de flux.
- Architecture microservices ou modulaire.
- Études comparatives technologiques.
- Cahier d'architecture.
- Référentiel de bonnes pratiques.

Livrable attendu

Dossier complet d'architecture UrbanHub accompagné des modélisations, prototypes et recommandations techniques.

UrbanHub – Novaria Core

Déclinaison des projets EADL1 par bloc de compétences

Bloc 2 : UrbanHub Governance

UrbanHub regroupe plusieurs projets numériques ayant des objectifs, des contraintes et des équipes différentes.

Une gouvernance commune doit être mise en place afin de garantir la cohérence des décisions, le suivi des projets et l'alignement des ressources avec les objectifs stratégiques de Novaria.

Objectifs pédagogiques

- Structurer le pilotage du programme UrbanHub.
- Définir les méthodes de gestion de projet.
- Planifier les différentes phases du programme.
- Organiser la coordination des équipes.
- Assurer le suivi des risques et des indicateurs.
- Produire des tableaux de bord de pilotage.
- Réaliser les revues de projet et les retours d'expérience.

Exemples de travaux

- Note de cadrage.
- Cartographie des parties prenantes.
- Gestion des risques.
- Planification du programme.
- Budget prévisionnel.
- KPI et indicateurs stratégiques.
- Rapports d'avancement.
- Organisation des équipes projet.

Livrable attendu

Programme directeur UrbanHub intégrant la gouvernance, les indicateurs, les risques et la planification globale.

UrbanHub – Novaria Core

Déclinaison des projets EADL1 par bloc de compétences

Bloc 3 : UrbanHub Delivery Platform

L'ensemble des applications UrbanHub doit respecter les mêmes standards de qualité, de sécurité et de déploiement.

Une plateforme commune d'intégration et de déploiement continu doit être mise en place afin de faciliter le travail collaboratif et d'améliorer la qualité des livrables.

Objectifs pédagogiques

- Concevoir une stratégie DevOps commune.
- Mettre en œuvre les pipelines CI/CD.
- Intégrer les pratiques DevSecOps.
- Industrialiser les processus de déploiement.
- Définir les standards de qualité logicielle.
- Mettre en place les outils de contrôle qualité.
- Produire une documentation technique complète.

Exemples de travaux

- GitLab CI/CD.
- Docker.
- Kubernetes.
- SonarQube.
- Analyse de sécurité.
- Tests automatisés.
- Documentation d'exploitation.
- Référentiel qualité.

Livrable attendu

Plateforme de delivery UrbanHub documentée, automatisée et prête à accueillir les différents projets de l'écosystème.

UrbanHub – Novaria Core

Déclinaison des projets EADL1 par bloc de compétences

Bloc 4 : UrbanHub Cloud Foundation

Les applications UrbanHub doivent pouvoir évoluer dans le temps, absorber une montée en charge progressive et garantir la disponibilité des services numériques de la ville.

Pour répondre à ces enjeux, un socle cloud mutualisé doit être conçu et déployé.

Objectifs pédagogiques

- Concevoir l'architecture cloud cible.
- Sélectionner les services cloud adaptés.
- Automatiser les déploiements d'infrastructure.
- Mettre en œuvre les outils d'administration cloud.
- Superviser les performances des environnements.
- Définir les politiques de sécurité.
- Optimiser les coûts et les ressources.

Exemples de travaux

- Architecture cloud UrbanHub.
- Terraform.
- Ansible.
- Monitoring et observabilité.
- FinOps.
- Gestion des identités et des accès.
- Haute disponibilité.
- Sauvegarde et reprise d'activité.

Livrable attendu

Blueprint Cloud UrbanHub comprenant l'architecture cible, les mécanismes de sécurité, les procédures d'exploitation et les outils d'automatisation.

UrbanHub – Novaria Core

Déclinaison des projets EADL1 par bloc de compétences

Vision UrbanHub

Les étudiants EADL1 interviennent comme les architectes et les urbanistes numériques de Novaria.

Leur rôle consiste à définir les fondations techniques, organisationnelles et méthodologiques de l'ensemble de l'écosystème UrbanHub afin de permettre aux autres parcours de développer des solutions cohérentes, sécurisées et évolutives.

À travers ces projets, les étudiants acquièrent une vision globale des systèmes d'information modernes tout en travaillant sur des problématiques proches de celles rencontrées par les architectes logiciels, les responsables techniques et les experts cloud en entreprise.



URBANHUB

NOVARIA

LA VILLE INTELLIGENTE